解説① **5章-14・15 平行四辺形になる条件・特別な平行四辺形**

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり) → ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

5章-14　平行四辺形になる条件

これだけ覚える！(平行四辺形になる5つの条件)

四角形は、次のどれか1つが成り立てば平行四辺形。

① 2組の対辺(たいへん)が、それぞれ**平行**(定義)
② 2組の対辺が、それぞれ**等しい**
③ 2組の対角(たいかく)が、それぞれ**等しい**
④ 対角線(たいかくせん)が、それぞれの**中点**で交わる
⑤ **1組**の対辺が**平行**で、その**長さが等しい**

間違えやすいポイント(ひっかけ)

・「1組の対辺が平行で、**もう1組**の対辺が等しい」→ ×(等脚台形(とうきゃくだいけい) になることがある)
・「となり合う2組の辺がそれぞれ等しい」→ ×(たこ形)
・「対角線の長さが等しい」だけ → ×(等脚台形)
⑤は「**同じ1組**が、平行**かつ**等しい」ことが必要。

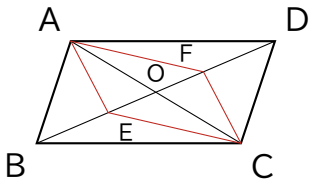
例題1 次のうち、四角形ABCDがいつでも平行四辺形になるものを選べ

ア AB∥DC、AD=BC　イ AB=DC、AD=BC
ウ ∠A=∠C、∠B=∠D　エ AB∥DC、AB=DC

ア:平行な組と等しい組が**別**→ ×
イ:条件② → ○　ウ:条件③ → ○　エ:条件⑤ → ○

答え イ、ウ、エ

例題2 平行四辺形ABCDの対角線の交点をOとし、OE=OFとなる点E、Fを対角線BD上にとる。四角形AECFが平行四辺形であるわけ



平行四辺形の対角線は中点で交わるからOA=OC。
仮定よりOE=OF。
→ 四角形AECFは**対角線がそれぞれの中点で交わる**(条件④)から、平行四辺形。

ポイント「どの条件を使ったか」を書くのが証明のコツ

5章-15　特別な平行四辺形（長方形・ひし形・正方形）

これだけ覚える！（定義と対角線）

	定義（角・辺）	対角線の性質
長方形	4つの角が等しい	長さが**等しい**
ひし形	4つの辺が等しい	**垂直**に交わる
正方形	角も辺も全部等しい	等しくて垂直

どれも平行四辺形の仲間。だから「対角線が中点で交わる」は全部に成り立つ。

覚え方 長方形＝「角」がそろう → 対角線の**長さ**がそろう。
ひし形＝「辺」がそろう → 対角線が**直角**。正方形は両方。

例題3 平行四辺形ABCDに、どんな条件を加えると長方形・ひし形になるか

・$\angle A = 90^\circ$ を加える → 4つの角が全部 90° になる → **長方形**
・AB＝BC を加える → 4つの辺が全部等しくなる → **ひし形**
・AC＝BD（対角線が等しい）を加える → **長方形**
・AC⊥BD（対角線が垂直）を加える → **ひし形**

例題4 ひし形ABCDで $\angle ABD = 35^\circ$ のとき、$\angle BAD$

ひし形の対角線は垂直に交わる → 対角線の交点をOとすると $\angle AOB = 90^\circ$
△ABOで $\angle BAO = 180 - (90 + 35) = 55^\circ$
対角線BDは $\angle B$を2等分し、ACは $\angle A$を2等分する → $\angle BAD = 55 \times 2 = 110^\circ$
答え 110°

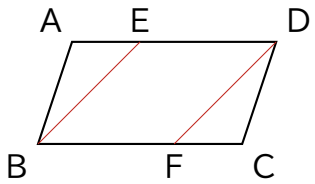
確認問題 5章-14・15 平行四辺形になる条件・特別な平行四辺形

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

① 5章-14 四角形ABCDが、いつでも平行四辺形になるものを、ア～オからすべて選びなさい。
ア AB∥DC、AD=BC　イ AB=DC、AD=BC
ウ ∠A=∠B、∠C=∠D　エ AD∥BC、AD=BC
オ 対角線AC、BDがそれぞれの中点で交わる

ヒント 5つの条件のどれかにぴったり合うか。「平行」と「等しい」が同じ組か

② 5章-14 平行四辺形ABCDの辺AD、BC上に、AE=CFとなる点E、Fをとる。四角形EBFDが平行四辺形になるわけを、条件の番号を使って説明しなさい。



ヒント ED=AD−AE、BF=BC−CF。EDとBFは平行で…

③ 5章-15 次の性質をもつ四角形を、長方形・ひし形・正方形からすべて選びなさい。
(1) 対角線の長さが等しい　(2) 対角線が垂直に交わる

ヒント 長方形=長さ、ひし形=垂直、正方形=両方

④ 5章-15 平行四辺形ABCDに、次の条件を1つ加えると、どんな四角形になりますか。
(1) ∠A=∠B　(2) AC⊥BD

ヒント (1)となり合う角が等しい → 両方 $90°$

⑤ 5章-15 長方形ABCDの対角線の交点をOとし、∠OAB= $28°$ のとき、∠AOBの大きさを求めなさい。

ヒント 長方形の対角線は長さが等しく中点で交わる → OA=OB

記録表

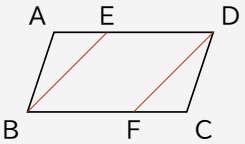
番号	①	②	③	④	⑤
単元	5章-14	5章-14	5章-15	5章-15	5章-15
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

5章-14・15 平行四辺形になる条件・特別な平行四辺形

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

問題
① 5章-14 四角形ABCDが、いつでも平行四辺形になるものを、ア～オからすべて選びなさい。
ア AB∥DC、AD=BC　イ AB=DC、AD=BC
ウ ∠A=∠B、∠C=∠D　エ AD∥BC、AD=BC
オ 対角線AC、BDがそれぞれの中点で交わる

問題
② 5章-14 平行四辺形ABCDの辺AD、BC上に、AE=CFとなる点E、Fをとる。四角形EBFDが平行四辺形になるわけを、条件の番号を使って説明しなさい。



問題
③ 5章-15 次の性質をもつ四角形を、長方形・ひし形・正方形からすべて選びなさい。
(1) 対角線の長さが等しい　(2) 対角線が垂直に交わる

問題
④ 5章-15 平行四辺形ABCDに、次の条件を1つ加えると、どんな四角形になりますか。
(1) ∠A=∠B　(2) AC⊥BD

問題
⑤ 5章-15 長方形ABCDの対角線の交点をOとし、∠OAB=28°のとき、∠AOBの大きさを求めなさい。

---

① 5章-14　**答え イ、エ、オ**

ア:平行な組(AB、DC)と等しい組(AD、BC)が別 → ×
イ:2組の対辺が等しい(条件②) → ○
ウ:∠Aと∠Bは**となり合う**角。対角ではない → ×
エ:1組の対辺が平行で等しい(条件⑤) → ○
オ:条件④ → ○

間違えやすい！ ウは「対角」ではなく「となりの角」。

② 5章-14　**答え (説明の例)**

四角形ABCDは平行四辺形だから AD∥BC、AD=BC。
よって ED∥BF…①
ED=AD−AE、BF=BC−CF で、AD=BC、AE=CF だから ED=BF…②
①、②より、**1組の対辺が平行でその長さが等しい**(条件⑤)から、四角形EBFDは平行四辺形である。

③ 5章-15　**答え (1) 長方形、正方形　(2) ひし形、正方**

正方形は長方形とひし形の両方の性質をもつ。

間違えやすい！「すべて選び」なので正方形を忘れない。

④ 5章-15　**答え (1) 長方形　(2) ひし形**

(1) 平行四辺形はとなり合う角の和が $180°$。∠A=∠Bなら両方 $90°$ → 長方形
(2) 対角線が垂直 → ひし形

⑤ 5章-15　**答え** $124°$

長方形の対角線は等しく、中点で交わる → OA=OB
△OABは二等辺三角形 → ∠OBA=∠OAB=$28°$
∠AOB=$180-28\times2=124°$

解き直しが終わったら 例:確認問題②と④が× → チェックテスト②と④を解く。全部○の人は、チェックテスト①～⑤を全部解いて力だめし！

5章-14・15 平行四辺形になる条件・特別な平行四辺形

チェックテスト 5章-14・15 平行四辺形になる条件・特別な平行四辺形	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

① 5章-14 確認問題①と同じ型　20点

四角形ABCDが、いつでも平行四辺形になるものを、ア～オからすべて選びなさい。

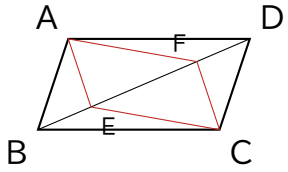
ア AB∥DC、AB=DC　イ AB=BC、CD=DA

ウ ∠A=∠C、∠B=∠D　エ AD∥BC、AB=DC

オ AB∥DC、AD∥BC

② 5章-14 確認問題②と同じ型　20点

平行四辺形ABCDの対角線BD上に、BE=DFとなる点E、Fをとる。四角形AECFが平行四辺形になるわけを、条件の番号を使って説明しなさい。



③ 5章-15 確認問題③と同じ型　20点

次の性質をもつ四角形を、長方形・ひし形・正方形からすべて選びなさい。

(1) 4つの辺が等しい　(2) 対角線がそれぞれの中点で交わる

④ 5章-15 確認問題④と同じ型　20点

平行四辺形ABCDに、次の条件を1つ加えると、どんな四角形になりますか。

(1) AC=BD　(2) AB=AD

⑤ 5章-15 確認問題⑤と同じ型　20点

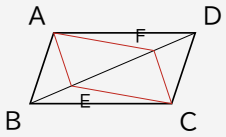
ひし形ABCDの対角線の交点をOとし、∠ABO=$40°$のとき、∠BADの大きさを求めなさい。

問題
① 5章-14 確認問題①と同じ型　20点
四角形ABCDが、いつでも平行四辺形になるものを、ア～オからすべて選びなさい。
ア AB∥DC、AB=DC　イ AB=BC、CD=DA
ウ ∠A=∠C、∠B=∠D　エ AD∥BC、AB=DC
オ AB∥DC、AD∥BC

① 5章-14　答え ア、ウ、オ

ア:条件⑤ → ○　イ:となり合う辺が等しい(たこ形) → ×
ウ:条件③ → ○　エ:平行な組と等しい組が別 → ×
オ:条件①(定義) → ○

問題
② 5章-14 確認問題②と同じ型　20点
平行四辺形ABCDの対角線BD上に、BE=DFとなる点E、Fをとる。四角形AECFが平行四辺形になるわけを、条件の番号を使って説明しなさい。



② 5章-14　答え（説明の例）

対角線の交点をOとする。平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わるから OA=OC、OB=OD。
OE=OB−BE、OF=OD−DF で、OB=OD、BE=DF だから OE=OF。
よって、**対角線がそれぞれの中点で交わる**(条件④)から、四角形AECFは平行四辺形である。

問題
③ 5章-15 確認問題③と同じ型　20点
次の性質をもつ四角形を、長方形・ひし形・正方形からすべて選びなさい。
(1) 4つの辺が等しい　(2) 対角線がそれぞれの中点で交わる

③ 5章-15　答え (1) ひし形、正方形　(2) 長方形、ひし

(2)は平行四辺形の性質なので、3つ全部に成り立つ。

問題
④ 5章-15 確認問題④と同じ型　20点
平行四辺形ABCDに、次の条件を1つ加えると、どんな四角形になりますか。
(1) AC=BD　(2) AB=AD

④ 5章-15　答え (1) 長方形　(2) ひし形

(1) 対角線の長さが等しい → 長方形　(2) となり合う辺が等しい → 4辺が等しい → ひし形

問題
⑤ 5章-15 確認問題⑤と同じ型　20点
ひし形ABCDの対角線の交点をOとし、∠ABO=40°のとき、∠BADの大きさを求めなさい。

⑤ 5章-15　答え 100°

ひし形の対角線は垂直 → ∠AOB=90°
△ABOで ∠BAO=180−(90+40)=50°
対角線ACは ∠Aを2等分する → ∠BAD=50×2=100°